

CORRECTION DS 1Pantré 1

1.1) La fonction de répartition de la loi GEV est :

où :

$$G(x) = \exp \left[- \left(1 + \zeta \frac{x - \mu}{\sigma} \right)^{-1/\zeta} \right], \text{ si } 1 + \zeta \frac{x - \mu}{\sigma} > 0$$

- $\mu \in \mathbb{R}$ le paramètre de position
- $\sigma > 0$ le paramètre d'échelle
- $\zeta \in \mathbb{R}$ le paramètre de forme

(1)

Cas particulier : $\zeta = 0$, on retrouve la loi de Gumbel

$$G(x) = \exp \left[- \exp \left(- \frac{x - \mu}{\sigma} \right) \right]$$

1.2) $\hat{\zeta} = 0.198268$. Il est positif.

(0.19)

Interprétation :

- $\zeta > 0$ correspond au domaine d'attraction de Fréchet,
- cela signifie que sa queue est lourde.

1.3) $\hat{\zeta} > 0$ indique que des pertes très fortes, bien que très rares, restent relativement probables.

Donc :

- le marché présente un risque non négligeable d'événements

extrêmes

- les très grosses pertes ne sont pas "très improbables".

(1)

$$2.1) \hat{z} \pm 1.96 \times SE(\hat{z})$$

$$ICI: 0,198268 \pm 1,96 \times 0,0107688$$
$$1,96 \times 0,0107688 \simeq 0,0213$$

(1)

$$\text{Donc: } IC_{95\%}(\hat{z}) \simeq [0,1983 - 0,0213; 0,1983 + 0,0213]$$
$$\simeq [0,177; 0,219]$$

2.2) loi de Gumbel correspond à $\lambda > 0$.

on a $IC_{95\%}(3)$.

(0,5)

Donc non on ne peut pas supposer une loi de type Gumbel.

3.1) on travaille sur des maxima mensuels donc il y a $12 \times T$ years
l'obs on T years années.

(0,5)

Le niveau de retour à T years années est le quantile dépassé en moyenne
une fois tous les $12 \times T$ years mois.

La probabilité d'être dépassé sur un mois est donc :

$$p = \frac{1}{12 \times T \text{ years}}$$

Le code pose ensuite $q = 1 - p$ car on calcule le quantile d'ordre q .

3.2) Si T désigne une période de retour en nombre de l'obs, le niveau
de retour z_t s'écrit :

(1)

$$P(n \leq z_t) = 1 - \frac{1}{T}$$

Sous le modèle GED, pour $\beta \neq 0$

$$g_x = \mu + \frac{\sigma}{\beta} \left[\left(-\log \left(1 - \frac{1}{T} \right) \right)^{\beta} - 1 \right]$$

et si $\beta = 0$

$$g_x = \mu + \sigma \log \left(-\log \left(1 - \frac{1}{T} \right) \right).$$

3.3) la valeur $k_{GED} \approx 0,732$ signifie qu'on s'attend à observer une forte mensuelle maximale journalière d'environ 7,3% dépassée en moyenne une fois tous les 10 ans. (0,7)

4.1) l'approximation GED repose sur une justification asymptotique : les maxima doivent être pris sur des blocs "assez grands".

Un mois de bourse contient environ 20 à 22 jours seulement, ce qui reste modeste. (1)

Donc :

- le choix mensuel est acceptable en pratique ;
- la validité asymptotique n'est pas garantie de façon parfaite ;
- il peut subsister un biais, surtout dans la queue.

4.2) Avec des blocs mensuels,

- l'approximation asymptotique serait meilleure car chaque bloc contient beaucoup plus d'informations ;
- mais il n'y aurait plus qu'environ 25 maxima annuels en 1990-2024 donc très peu de données. (1)

Csq :

- moins de biais asymptotique ;

- mais beaucoup plus de variance dans les estimations.

Compromis classique

Point 2

1.) si le seuil est trop faible :

- trop d'observations qui ne sont pas vraiment extrêmes.
- l'approximation GPD au dessus du seuil peut être mauvaise,
- cela crée un biais de modèle.

(0,5)

Seuil trop faible $\rightarrow$ mauvais ajustement de la queue

2.) si le seuil est trop élevé :

- très peu de dépassements,
- l'estimation devient instable,
- les erreurs standards augmentent fortement

(0,5)

Seuil trop élevé $\rightarrow$ variance importante

3.) Bien choisir le seuil :

$$\left(\mu, \frac{1}{m_n} \sum_{i=1}^{m_n} (x_i - \mu) \right) \text{ pour différents seuils } u.$$

(1)

Sous le modèle GPD cette courbe doit être approximativement linéaire à partir d'un certain seuil.

Choix raisonnable : $u \approx 0,03$.

2.1) $\hat{\beta} = 0.346954$.

Comme $\hat{\beta} > 0$, cela suggère une queue lourde.

(1)

2.2) $\hat{\beta}_{GPD} \approx 0.198$ $\hat{\beta}_{APD} \approx 0.347$

les deux estimations :

- positives,
- qualitativement cohérentes,
- indiquent toutes deux une queue lourde.

(0.2)

mais estimation APD est plus grande (queue plus lourde).

Donc :

- même conclusion qualitative,
- mais intensité du risque extrême plus forte sans GPD.

2.3) Plusieurs causes possibles :

1. choix du seuil pour la GPD (trop bas ou trop haut).
2. choix de la taille des blocs pour la GPD.
3. peu de données extrêmes.
4. dépendances temporelles.
5. non-stationnarité.

(0.3)

3.1) m représente le nombre d'observations sur l'horizon considéré.

On travaille sur des données journalières de bourse, avec environ 252 jours par an.

Pour 10 ans : $m = 10 \times 252 = 2520$.

(1.4)

Justification :

- on cherche une perte dépassée en moyenne une fois tous les 10 ans,

- le modèle GPD est ajusté sur les observations journalières ;
- il peut donc compter le nombre de jours en 10 ans.

$$3.2) \text{GEU} \approx 0,0732 \quad \text{GPD} \approx 0,0908$$

les deux résultats sont du même ordre de grandeur donc ils sont globalement cohérents.

Cependant le modèle GPD donne un niveau de retour plus élevé.

0,79

Partie 3

1) Sur le QQ-plot GEU les points suivent assez bien la diagonale donc l'ajustement est globalement correct.

0,79

2) Pour les plus grandes valeurs, les écarts deviennent visibles :

- sur le QQ-plot les points extrêmes sont plutôt au dessus de la droite théorique ;
- sur le return level plot, les points correspondant aux plus grandes périodes de retour sont aussi souvent au-dessus de la courbe théorique.

0,79

→ Modèle GEU a tendance à sous-estimer les plus grandes pertes.

2) Sur le QQ-plot GPD, l'ajustement est correct mais dans la queue ;

- les plus gros écarts montrent davantage de dispersion, certains points sont nettement au-dessus de la droite.

0,79

→ sous-estimation des extrêmes les plus rares.

2.2) • les points sont assez cohérents avec la courbe pour les périodes de retour modérées ;

- pour des périodes très grandes, l'incertitude augmente nettement.

CU: le modèle GPD est raisonnable pour l'extrapolation modérée mais vers des périodes de retour très longue il devient fragile.

3) Causes possibles,

- non-stationnarité des rendements,
- en finance les extrêmes ont souvent tendance à se regrouper dans le temps.

Améliorations possibles :

- declustering avant ajustement,
- tester plusieurs seuils / taille de blocs.